



Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

Materia: Organización Empresarial

Trabajo Práctico Integral

Automatización del proceso de solicitud y rendición de vales de caja mediante chatbot en una empresa privada

Información personal:

Alumna: Nancy Mariana Fernandez

Matrícula: 103003

Comisión: 19

Equipo docente:

Coordinadora: Gabriela Martínez

Docente titular: Andrea Ramos

Docente tutor: Francisco Varberde

17 de junio de 2026

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN.....	3
ANÁLISIS SISTÉMICO DE LA ORGANIZACIÓN.....	3
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ACTUAL.....	4
PROBLEMAS DETECTADOS	4
PROPUESTA DE MEJORA.....	5
MODELADO BPMN.....	5
BOT-AUDITORÍA: CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN	5
ROBUSTEZ DEL CÓDIGO: CAMINO INFELIZ Y MAQUINA DE ESTADOS	6
DICCIONARIO DE DATOS.....	6
MANUAL DEL USUARIO	7
UTILIZACIÓN DE IA	7
CONCLUSIÓN.....	8
BIBLIOGRAFÍA.....	8
ANEXOS.....	8

INTRODUCCIÓN

En las organizaciones modernas, la correcta administración de la información y la optimización de los procesos administrativos resultan fundamentales para garantizar la eficiencia operativa y el adecuado control de los recursos.

Dentro de este contexto, en la empresa que me encuentro desempeñando funciones de auditoría, la gestión de los gastos menores mediante vales de caja constituye una actividad frecuente. Estos gastos suelen estar asociados a viáticos, compras urgentes de insumos, gastos de combustible o cualquier otro necesario para el normal desarrollo de las actividades.

Actualmente, el proceso de solicitud y rendición de vales de caja se realiza de manera manual, lo que genera demoras administrativas, riesgos de errores de carga y dificultades en el control documental.

Por lo que, el presente trabajo propone la automatización de dicho proceso mediante la implementación de un chatbot administrativo, capaz de asistir al usuario durante la solicitud y rendición de gastos.

DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

La organización analizada es una empresa privada que desarrolla actividades comerciales, requiriendo de manera frecuente la realización de gastos operativos no planificados.

Para cubrir estas necesidades, la empresa dispone de un mecanismo denominado "Vale de Caja", mediante el cual se entregan fondos en efectivo a los empleados para la realización de gastos específicos en representación de la organización.

Posteriormente, dichos fondos deben ser rendidos mediante la presentación de comprobantes fiscales válidos como así también una planilla de rendición, que respalden las erogaciones efectuadas.

ANÁLISIS SISTÉMICO DE LA ORGANIZACIÓN

Desde la perspectiva de la Teoría General de Sistemas, la organización puede analizarse como un sistema abierto que interactúa permanentemente con su entorno.

El sistema recibe entradas, las transforma mediante procesos internos y genera salidas orientadas al cumplimiento de los objetivos organizacionales.

Entradas:

- Solicitudes de vales con información de gastos: nombre del empleado, concepto del gasto e importe a solicitar.
- Comprobantes fiscales.
- Información de rendición de gastos: razón social del proveedor, número de factura e importe de gasto real.

Procesos:

- Registro de solicitud de vales. Con la implementación del Bot el objetivo es generar códigos únicos que permitan identificar cada solicitud.
- Validación de la información ingresada. Con la implementación del Bot, el objetivo es eficientizar el control mediante la verificación en la duplicidad de facturas por gastos.
- Cálculo de diferencias: sin diferencia, diferencia a favor del empleado o a favor de la empresa. Mediante la implementación del Bot, el objetivo es que el cálculo sea automático.
- Registro administrativo de solicitudes y de rendiciones. Mediante el Bot, el objetivo es armar bases de datos (archivos en formato .csv) que permitan el registro de ambos procesos.

Salidas:

- Registro de solicitudes de vales, actualmente manual.
- Comprobantes de solicitudes de vales emitidos, implementado mediante la creación del Bot.
- Rendiciones de gastos registrados (facturas).

- Comprobantes de rendición de vales emitidos, también implementado mediante el Bot.
- Información disponible para controles administrativos (uso de estados “activo” y “rendido”), implementado mediante el Bot.

Actores involucrados:

- Empleado: solicita fondos, realiza gastos y presenta la rendición correspondiente.
- Supervisor: autoriza la solicitud y rendición de los gastos mediante su firma en el comprobante.
- Cajero: actualmente es quien controla la documentación, entrega fondos, recibe y valida rendiciones, registrando toda la información. Mediante la implementación del Bot, se busca que el cajero únicamente realice la función de archivo de documentación física y entrega de fondos. Para que el proceso de validación sea efectuado de forma automatizada.

Sistema propuesto:

- Automatizar controles administrativos respecto a validaciones del proceso de solicitud y rendición de vales de caja.
Aclaración importante: No se automatizan funciones de autorización ni de entrega de fondos, las mismas continuarán realizándose por los actores correspondientes.
- Retroalimentación: La información generada por las rendiciones permite evaluar el uso de los recursos, detectar errores y mejorar los procedimientos administrativos.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ACTUAL

Etapas 1 – Solicitud del vale: Cuando un empleado necesita realizar un gasto operativo en representación de la empresa, completa manualmente una Solicitud de Vale de Caja, que contiene: fecha, concepto del gasto, importe solicitado, firmas del empleado y de su jefe inmediato superior.

Una vez completada, la documentación es presentada al sector de Caja. El cajero verifica que toda la información requerida se encuentre correctamente completada. Si la documentación es válida, se entrega el dinero en efectivo al empleado.

Etapas 2 – Realización del gasto: El empleado utiliza los fondos recibidos para efectuar las compras o gastos necesarios. Durante esta etapa debe solicitar comprobantes fiscales válidos que serán respaldatorios.

Etapas 3 – Rendición del vale: Una vez realizado el gasto, el empleado confecciona una planilla de rendición de forma manual, en la que se detalla: número de factura, importe de cada comprobante, total rendido y las diferencias monetarias, si existieran (ya sea en exceso o de menos). Toda la documentación física (planilla y comprobantes) deberá ser presentada en Caja, con la firma del empleado y de su jefe inmediato superior.

Etapas 4 – Control de la rendición: El cajero realiza los controles correspondientes: existencia de solicitud del vale, correspondencia entre gasto y monto entregado, existencia de comprobantes y su validez.

Una vez efectuados los controles, se determina el resultado final de la rendición, que puede ser:

- Caso 1: Rendición inferior al monto entregado → Si el gasto resulta menor al importe recibido, el empleado reintegra la diferencia en efectivo.
- Caso 2: Rendición igual al monto entregado → No existe diferencia económica entre las partes.
- Caso 3: Rendición superior al monto entregado → Si el empleado utilizó dinero propio para completar el gasto, la empresa reintegra la diferencia correspondiente.

PROBLEMAS DETECTADOS

Durante el análisis del proceso actual se identificaron las siguientes dificultades: carga manual de información, posibilidad de errores administrativos, mayor tiempo de procesamiento sobre todo en el sector de caja que es multifunción, entre otros.

Estas situaciones generan ineficiencias operativas y aumentan el riesgo de errores c/ impacto financiero.

PROPUESTA DE MEJORA

Se propone la implementación de un chatbot administrativo destinado a automatizar el proceso de solicitud y de rendición de vales de caja.

La solución permitirá asistir al usuario durante la carga de información, ejecutar validaciones automáticas y registrar la información en una base de datos simulada.

De esta manera, la tarea desempeñada por el cajero se reduce a funciones simples como: recepción de documentación física, entrega y/o recepción de dinero; agilizando las demoras significativas actuales en el sector.

MODELADO BPMN

- 1) Diagrama BPMN AS-IS: Es el diagrama que representa el proceso actual realizado de manera manual. Intervienen tres actores: Empleado / Caja / Supervisor.
- 2) Diagrama BPMN TO-BE: Este segundo diagrama se desglosa en dos partes, debido a la extensión del proceso, el cual ahora se encuentra automatizado mediante el Bot-Auditoría. Sus actores intervinientes son: Empleado, Chatbot, Supervisor y Cajero.
 - Parte 1: Solicitud del vale de caja
 - Parte 2: Rendición del vale de caja.

Las imágenes correspondientes a los tres diagramas (1 AS-IS y 2 TO BE) se encuentran expuestos al final, como así también se cargaron como archivos únicos dentro del repositorio en GitHub para que su visualización sea en buena calidad. Se comparte link en el siguiente apartado.

BOT-AUDITORÍA: CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN

Para este apartado, en lugar de emplear una app como Telegram o WhatsApp, se utilizará el chatbot desarrollado en lenguaje de programación Python, dado que es el abordado en la materia de Programación I.

Persistencia de datos: El sistema utiliza dos archivos CSV como base de datos simulada:

- vales_caja.csv: almacena las solicitudes de vale, su estado y los datos de rendición.
- facturas_cargadas.csv: almacena las facturas registradas para evitar duplicidad de comprobantes.

Estructura del código: Se desarrolla mediante las siguientes funciones principales:

- **crear_archivos()**: Verifica si existen los archivos CSV necesarios. Caso contrario, los crea con sus encabezados.
- **leer_csv()** y **guardar_vales()**: Permiten leer y actualizar la información almacenada en los archivos CSV.
- **pedir_texto()** y **pedir_monto()**: Validan que el usuario no deje campos vacíos y que los importes ingresados sean numéricos y mayores a cero.
- **generar_codigo_vale()**: Genera automáticamente un código único para cada vale de caja, por ejemplo: VC-0001.
- **buscar_vale()**: Busca un vale por código y devuelve sus datos si existe.
- **factura_duplicada()**: Verifica en facturas_cargadas.csv que no exista previamente la combinación proveedor + número de factura.
- **registrar_factura()**: Registra la factura en el archivo CSV de facturas, almacenando el proveedor, número de factura, código de vale e importe correspondiente.
- **mostrar_comprobante_...()**: Generan y muestran por pantalla los comprobantes de solicitud y rendición de vales con la información registrada por el sistema.
- **solicitar_vale()**: Ejecuta el proceso de solicitud. El empleado ingresa nombre, concepto e importe solicitado. Luego el sistema registra el vale con estado ACTIVO y emite por pantalla el comprobante de solicitud.
- **rendir_vale()**: Ejecuta el proceso de rendición. El empleado ingresa el código del vale, el sistema valida que exista y que esté activo, permite cargar una o más facturas, controla que no estén

duplicadas, calcula la diferencia entre monto solicitado y monto rendido, actualiza el vale a estado RENDIDO y emite el comprobante de rendición.

- **ver_solicitudes_activas()**: Muestra por pantalla los vales que todavía se encuentran pendientes de rendición.
- **menu()**: Presenta las opciones principales del Chatbot:

Repositorio online: Este proyecto se encuentra almacenado en GitHub, al que podrán acceder mediante el sig. link:



[Link de acceso al repositorio en GitHub](#)

ROBUSTEZ DEL CÓDIGO: CAMINO INFELIZ Y MAQUINA DE ESTADOS

La robustez del Chatbot se refiere a su capacidad para continuar funcionando correctamente, aunque el usuario ingrese datos incorrectos, incompletos o inconsistentes. En este proyecto, el Bot no solo contempla el “camino feliz”, donde el empleado carga correctamente la solicitud y la rendición, sino también distintos caminos alternativos o “caminos infelices”.

El camino feliz ocurre cuando el empleado solicita un vale, el sistema genera el código correspondiente, luego el empleado realiza la rendición con un vale existente, activo y con facturas no duplicadas. En ese caso, el Chatbot registra la rendición, actualiza el estado del vale a RENDIDO y emite el comprobante final.

El camino infeliz contempla situaciones donde este proceso no puede continuar normalmente. Por ejemplo:

Situación	Respuesta del Chatbot
La opción del menú es inválida	Solicita elegir una opción correcta
El usuario deja un campo vacío	Solicita nuevamente el dato
El usuario ingresa un monto inválido	Muestra error y pide un importe correcto
El código de vale no existe	Informa el error y vuelve al menú principal
El vale ya fue rendido	Impide una nueva rendición
La factura ya fue registrada	Cancela la rendición para evitar duplicidad del gasto

La gestión de estados se observa especialmente en el campo “estado” del archivo vales_caja.csv. Ya que, todo vale nace con estado ACTIVO, lo que significa que está pendiente de rendición. Cuando el empleado completa correctamente el proceso de rendición, el chatbot modifica automáticamente su estado a RENDIDO. A partir de ese momento, el vale queda cerrado y no puede utilizarse nuevamente.

Esto fortalece el control interno del proceso porque evita que un mismo vale sea rendido más de una vez, lo que sería un fraude financiero. Además, el archivo facturas_cargadas.csv permite controlar que una misma factura no sea registrada en más de una rendición.

De esta manera, la robustez del sistema no depende de la complejidad técnica, sino de reglas claras, validaciones simples y respuestas controladas ante errores del usuario

DICCIONARIO DE DATOS

Entidad: Empleado

Campo	Tipo	Descripción
nombre_empleado	Texto	Nombre completo del empleado que solicita y rinde el vale

Entidad: Vale de caja

Campo	Tipo	Descripción
codigo_vale	Texto	Código único generado automáticamente para identificar el vale

nombre_empleado	Texto	Empleado asociado al vale
concepto	Texto	Motivo del gasto solicitado
monto_solicitado	Decimal	Importe solicitado por el empleado
estado	Texto	Estado del vale: ACTIVO o RENDIDO
monto_rendido	Decimal	Importe finalmente rendido por el empleado
diferencia	Decimal	Diferencia entre el monto solicitado y el monto rendido
resultado	Texto	Indica si el empleado debe devolver dinero, si Caja debe reintegrar o si no hay diferencia

Entidad: Facturas respaldatorias

Campo	Tipo	Descripción
proveedor	Texto	Nombre del proveedor que emitió la factura
numero_factura	Texto	Número de comprobante fiscal presentado
codigo_vale	Texto	Código del vale al que se asocia la factura
monto_factura	Decimal	Importe tal como figura en la factura del proveedor

MANUAL DEL USUARIO

El mismo fue diseñado en un archivo en formato PDF por separado de este informe, y se encuentra alojado dentro del repositorio de GitHub, cuyo enlace fue expuesto más arriba.

UTILIZACIÓN DE IA

Durante el desarrollo del presente trabajo se utilizó herramientas de IA de manera puntual para resolver dudas relacionadas con la interpretación de la consigna, el modelado del proceso y algunos aspectos de programación.

Siendo muy útil al momento de decidir el proyecto a seleccionar, dado que en el proceso encontré ciertas dificultades para volcarlo en un Diagrama BPMN.

Ejemplos:

Estoy armando un diagrama BPMN y tengo varios actores involucrados, el orden de los carriles (pools) afecta al diagrama si es que los acomodo a mi manera para que el flujo quede mas claro? Por ejemplo, el actor principal en mi caso es "empleado" pero también tengo a "supervisor", "cajero" y "chatbot", mi idea es colocar al principal en el medio (2do o 3er lugar), para que al interactuar los flujos, no se corten entre si

Sí, podés hacerlo sin problema.

En BPMN, el orden de los carriles no afecta la validez del diagrama. Los carriles se utilizan para identificar responsabilidades y participantes, por lo que pueden organizarse de la manera que resulte más clara para representar el proceso.

En tu caso, si el **Empleado** es el actor que más interacciones tiene con los demás participantes (Supervisor, Cajero y Chatbot), colocarlo en una posición intermedia puede mejorar significativamente la legibilidad del diagrama y reducir cruces innecesarios de flujos.

Por ejemplo:

Caja

Supervisor

Empleado

Chatbot

es una distribución perfectamente válida si facilita la lectura del proceso.

Lo importante es que:

- Cada actividad esté ubicada en el carril del actor que la realiza.
- Los flujos representen correctamente las interacciones.
- El diagrama sea claro y fácil de interpretar.

En BPMN suele priorizarse la claridad visual antes que el orden jerárquico de los participantes.

Estoy diseñando un chatbot para automatizar el proceso de solicitud y rendición de vales de caja de una empresa privada. El problema es que, me encuentre con ciertas actividades como la firma de autorización de un supervisor y la entrega de efectivo por parte del cajero que no es posible automatizar en un código. Considerando la consigna del TPI, será válido que automatice parcialmente el proceso, quedando únicamente las funciones de autorización y entrega/recepción de dinero a cargo de personas?

Sí, es totalmente válido.

De hecho, en proyectos de mejora de procesos no siempre se busca una automatización total. Muchas veces se implementan soluciones que automatizan únicamente aquellas actividades que pueden ser realizadas por un sistema, mientras que las tareas que requieren intervención humana permanecen a cargo de las personas responsables.

En tu caso, el chatbot puede encargarse de:

- Registrar solicitudes de vales.
- Validar datos ingresados.
- Generar códigos únicos de identificación.
- Registrar rendiciones.
- Controlar facturas duplicadas.
- Calcular diferencias entre importes.
- Emitir comprobantes administrativos.

Mientras que continúan siendo actividades manuales:

- La autorización mediante firma del supervisor.
- La entrega de efectivo al empleado.
- La recepción de efectivo cuando existe devolución.
- El archivo físico de la documentación.

Esta separación incluso resulta coherente desde el punto de vista organizacional, ya que mantiene los controles internos y las responsabilidades de autorización, al mismo tiempo que reduce la carga administrativa mediante la automatización de tareas repetitivas. Para un TPI académico, una automatización parcial del proceso es perfectamente aceptable siempre que esté claramente justificada y representada en el BPMN y en el desarrollo del sistema.

CONCLUSIÓN

La rendición de vales constituye un proceso administrativo crítico debido a su impacto sobre el control y la administración de los recursos financieros de la organización.

El análisis realizado permitió identificar oportunidades de mejora vinculadas principalmente a la automatización de tareas repetitivas y controles manuales.

La incorporación de un chatbot administrativo representa una alternativa viable para optimizar el proceso, mejorar la calidad de la información registrada y fortalecer los mecanismos de control interno, contribuyendo a una gestión más eficiente y alineada con los objetivos organizacionales.

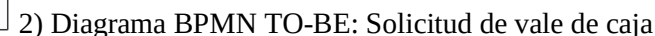
BIBLIOGRAFÍA

- Tecnicatura Universitaria en Programación. (2026). *Unidades 4 y 5: Material subido al aula*. Cátedra Organización Empresarial.
- Tecnicatura Universitaria en Programación. (2026). *Unidad: Manejo de archivos en Python*. Cátedra Programación I.

ANEXOS

Por último, a continuación, se exponen los diagramas BPMN:

- 1) Diagrama AS-IS: Solicitud y rendición de vale de caja.
- 2) Diagrama TO-BE parte 1: Solicitud de vale de caja.
- 3) Diagrama TO-BE parte 2: Rendición de vale de caja.



3) Diagrama BPMN TO-BE: Rendición de vale de caja

